Ответы и решения

1	2476
2	11
3	4,8
4	200
5	28800
6	70,29
7	1
8	0,125
9	0
10	0,4
11	321
12	4
13	3
14	73
15	47
16	13
17	19
18	12
19	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$.

$$x^2+4x+4=x^2+2\cdot x\cdot 2+2^2=(x+2)^2.$$

$$x\left(x^2+4x+4\right)=3\,(x+2)\quad\Leftrightarrow\quad x(x+2)^2-3\,(x+2)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad (x+2)\,(x\,(x+2)-3)=0\quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x+2=0,\\ x\,(x+2)-3=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x=-2,\\ x^2+2x-3=0.\end{array}\right.$$

Решим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2+2x-3=0;\quad D=2^2-4\cdot 1\cdot(-3)=16;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-2-4}{2}=-3,\\ x=\dfrac{-2+4}{2}=1.\end{array}\right.$$

Тогда: $\left[\begin{array}{l} x=-2,\\ x^2+2x-3=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x=-2,\\ x=-3,\\ x=1.\end{array}\right.$

Ответ: –3; –2; 1.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда её скорость против течения $x-4$ км/ч, а по течению $x+4$ км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Против течения	$x-4$	$\dfrac{288}{x-4}$	288
По течению	$x+4$	$\dfrac{288}{x+4}$	288

Так как на обратный путь по течению реки лодка затратила на 3 часа меньше, то:

$$\frac{288}{x-4}-\frac{288}{x+4}=3\quad\Leftrightarrow\quad \frac{288\,(x+4)-288\,(x-4)}{(x-4)\,(x+4)}=3\quad\Leftrightarrow\quad \frac{288\cdot 8}{x^2-16}=3\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-16=96\cdot 8,\\ x-4\neq 0,\\ x+4\neq 0\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2=784,\\ x\neq 4,\\ x\neq -4\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=28,\\ x=-28,\end{array}\right.\\ x\neq 4,\\ x\neq -4\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x=28,\\ x=-28.\end{array}\right.$$

Корень $x=-28$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 28 км/ч.

Ответ: 28 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y=-x^2-4x+1$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{-4}{2\cdot(-1)}=-2.$$

Для построения графика $y=-x^2-4x+1$ при $x\geq -3$ возьмём значения $x=-3$, $x=-2$, $x=-1$ и $x=0$:

$$y(-3)=-(-3)^2-4\cdot(-3)+1=-9+12+1=4;$$

$$y(-2)=-(-2)^2-4\cdot(-2)+1=-4+8+1=5;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-4\cdot(-1)+1=-1+4+1=4;$$

$$y(0)=-0^2-4\cdot 0+1=1.$$

x	-3	-2	-1	0
y	4	5	4	1

Графиком линейной функции $y=-x-2$ является прямая. Для построения графика функции $y=-x-2$ при $x<-3$ возьмём значения $x=-4$ и $x=-3$:

$$y(-4)=-(-4)-2=4-2=2;\, y(-3)=-(-3)-2=3-2=1.$$

x	$\overline{4}$	$\overline{3}$
y	2	1

Построим график (см. рис. 1). В точке $x=-3$ функция имеет разрыв, точка $(-3;1)$ — выколотая, точка $(-3;4)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

все случаи между (1): прямая $y=1$, проходящая через выколотую точку $(-3;1)$, и (2): прямая $y=4$, проходящая через закрашенную точку $(-3;4)$, не включая их, так как при $y=1$ будет одна общая точка, а при $y=4$ три общие точки;

случай (3): прямая $y=5$, проходящая через вершину параболы $(-2;5)$.

Следовательно, при $m\in(1;4)\cup\{5\}$ прямая $y=m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $(1;4)\cup\{5\}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Рис. 1

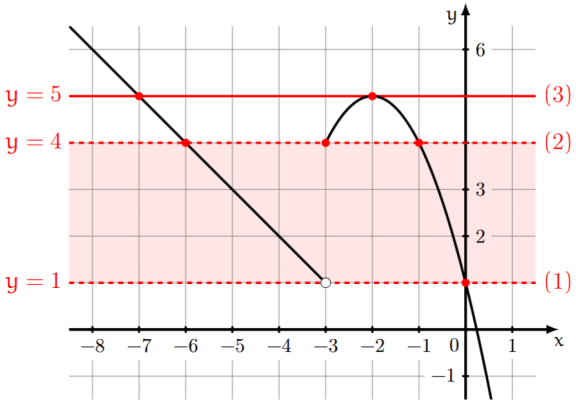
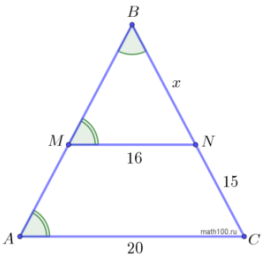


Рис. 2

23 **Решение.**

Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 15$.



Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$-как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$-общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{16}{20} = \frac{x}{x+15} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{4}{5} = \frac{x}{x+15} \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 4\,(x+15) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 5x = 4x + 60 \quad \Leftrightarrow \quad x = 60.$$

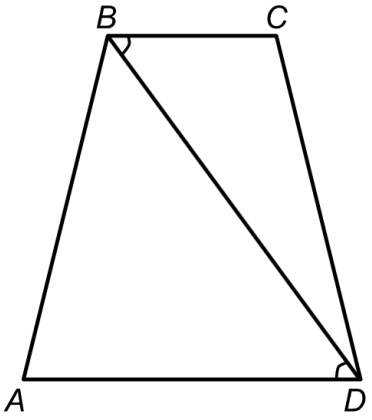
Ответ: 60.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{4}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

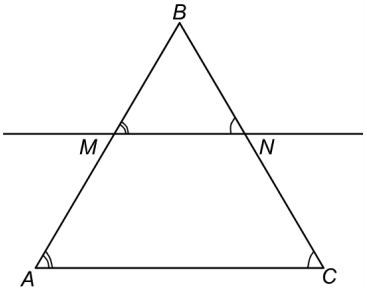
Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ACB = \angle MNB$ и $\angle CAB = \angle NMB$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *MNB* и *ABC* — подобные.

Коэффициент подобия двух данных треугольников равен:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{11}{44} = \frac{1}{4}.$$

Пусть *x* — сторона *BN*. Тогда *BC* = *x* + 18. Получим:

$$\frac{BN}{BC} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{x}{x+18} = \frac{1}{4}.$$

Умножив обе части уравнения на общий знаменатель дробей, получим

$$4x = x + 18,$$

$$3x = 18,$$

$$x = 6.$$

Проверим, не обращает ли найденный корень в нуль общий знаменатель дробей. Если $x = 6$, то $4(x + 18) \neq 0$. Следовательно, исходное уравнение имеет один корень: 6.

Таким образом, сторона *BN* равна 6.
Ответ: 6

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена